



Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

*GA10-20501097-AA2-EV01 elaborar plan de validación de características
mínimas de hardware para el software*

Instructor:

Tecnico

Presentado por:

Luis David Conde Sanchez

Andres Felipe Cuellar Gomez

Proyecto: Alerta Mujer

Ficha: 3145644

Fecha: 15/08/2026

PLAN DE VALIDACIÓN DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Estudio Técnico de Dimensionamiento, Licenciamiento, Verificación de Recursos y Benchmarking para una Aplicación PHP con Persistencia de Datos y 250 Usuarios Activos

1. INTRODUCCIÓN

El despliegue exitoso de un sistema de información en entornos de producción no solo depende de la calidad arquitectónica del código fuente y de la interfaz de usuario, sino también del dimensionamiento riguroso y la validación de la infraestructura de hardware y software subyacente. Un dimensionamiento subestimado puede derivar en la saturación del procesador, el agotamiento de la memoria principal y tiempos de respuesta inaceptables, mientras que una sobreestimación genera costos innecesarios en licencias, energía e infraestructura.

En este contexto, el presente documento constituye el Plan de Validación de Características Mínimas de Hardware y Licenciamiento de Software para una aplicación web desarrollada en lenguaje PHP, la cual interactúa con un motor de base de datos relacional para gestionar la autenticación, registro y datos persistentes de usuarios. La plataforma está concebida para atender una población meta de aproximadamente 250 usuarios activos no concurrentes.

A lo largo de este informe se detallan de forma ordenada los componentes clave del hardware (procesador, memoria RAM, almacenamiento persistente, rendimiento de I/O y red), los aspectos de licenciamiento del sistema operativo y servidores web/BD, la metodología de dimensionamiento de recursos basada en perfiles de concurrencia y las herramientas de diagnóstico utilizadas para auditar y certificar que la infraestructura cumple con las características mínimas requeridas antes del paso a producción.

Principio de Dimensionamiento de Infraestructura: *El dimensionamiento técnico no es un proceso estático; requiere proyectar los escenarios de concurrencia real, el tamaño de las estructuras en memoria del servidor web y los índices de base de datos para garantizar una tasa de respuesta (SLA) óptima sin generar sobrecostos operacionales.*

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Elaborar un plan técnico de validación de características mínimas de hardware y licenciamiento de software para el correcto despliegue y operación de una aplicación web en PHP con persistencia de datos para 250 usuarios activos no concurrentes.

2.2 Objetivos Específicos

- **1.** Caracterizar el stack tecnológico (PHP, Servidor Web Nginx/Apache, Motor de Base de Datos MySQL/MariaDB y Sistema Operativo Linux) y establecer el perfil de concurrencia proyectado.
- **2.** Desglosar y justificar de forma ordenada las especificaciones mínimas y recomendadas de CPU, Memoria RAM, Almacenamiento SSD/NVMe y Ancho de Banda de red.
- **3.** Evaluar los esquemas de licenciamiento de software (Sistemas Operativos Open Source vs. Propietarios, Motores de BD y Servidores Web) garantizando el cumplimiento legal y la optimización de costos (TCO).
- **4.** Definir la metodología de diagnóstico e instrumentos de medición mediante comandos de consola y herramientas de estrés/benchmarking en entornos servidores.
- **5.** Consolidar una lista de chequeo (Checklist) de validación para certificar la factibilidad técnica del servidor antes del despliegue en producción.

3. CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE Y PERFIL DE CARGA

3.1 Stack Tecnológico de la Aplicación

La aplicación objeto de validación corresponde a una arquitectura cliente-servidor basada en la Web con las siguientes capas tecnológicas definidas:

- **Lenguaje de Programación Backend:** PHP 8.2 / 8.3 ejecutándose bajo el administrador de procesos PHP-FPM (FastCGI Process Manager) con módulo OPcache habilitado para compilación en memoria de scripts.
- **Servidor Web / Proxy Inverso:** NGINX (o en su defecto Apache HTTP Server 2.4 con mpm_event), encargado de la terminación TLS/SSL, entrega de archivos estáticos (CSS, JS, imágenes) y proxy inverso hacia PHP-FPM.
- **Base de Datos Persistente:** MySQL 8.0 / MariaDB 10.11 con motor InnoDB, utilizado para almacenar la estructura relacional de usuarios, credenciales hasheadas (Bcrypt/Argon2id), roles, sesiones y registros de actividad.
- **Sistema Operativo de Servidor:** Ubuntu Server 22.04 LTS / Debian 12 (64-bit), seleccionado por su estabilidad, bajo consumo de recursos de kernel y ausencia de interfaz gráfica (GUI) en producción.

3.2 Estimación de Concurrencia y Carga de Trabajo

Un aspecto crítico en la validación de hardware es diferenciar entre usuarios registrados/activos totales y usuarios concurrentes simultáneos:

- **Usuarios Activos No Concurrentes (250 usuarios):** Representa la totalidad de la comunidad de usuarios que acceden al sistema de manera distribuida durante una jornada laboral o período lectivo.
- **Tasa de Concurrencia Simultánea Estimada:** Según patrones de tráfico en aplicaciones empresariales y académicas, la concurrencia simultánea en el pico más alto (Peak Concurrency Ratio) oscila entre el 10% y el 15% del total de usuarios activos.

Cálculo de Carga Simultánea: $\text{Concurrencia Pico Simultánea} = 250 \text{ usuarios} \times 12\% = 30$
peticiones/sesiones simultáneas concurrentes

Cada transacción involucra la ejecución de scripts PHP de autenticación y la realización de 2 a 5 consultas SQL por petición HTTP. Con una tasa media de 30 sesiones simultáneas y un tiempo de respuesta objetivo menor a 300 ms, el servidor procesará entre 10 y 25 peticiones por segundo (RPS/QPS).

4. ELEMENTOS PARA EL PLAN DE VALIDACIÓN DE HARDWARE

A continuación se desglosan ordenadamente los cuatro pilares de hardware que deben auditarse e inspeccionarse de manera sistemática.

4.1 Procesador (CPU)

La unidad central de procesamiento se encarga de ejecutar las instrucciones del interprete PHP y atender las peticiones de los hilos del motor de base de datos. Para PHP-FPM, cada proceso trabajador (worker) asignado a un usuario concurrente consume ciclos de CPU durante el renderizado dinámico de la página.

- **Arquitectura e Instrucciones:** Arquitectura de 64 bits (x86_64 o ARM64). Soporte obligatorio de extensiones SSE4.2 y AVX/AVX2 para optimización de algoritmos criptográficos (hashing de contraseñas).
- **Número de Cores / vCPU:** Un mínimo de 2 núcleos físicos (o 2 vCPU en entornos virtualizados/cloud). 4 vCPU recomendados para absorción de picos.
- **Frecuencia de Reloj:** Frecuencia base igual o superior a 2.0 GHz por núcleo.

4.2 Memoria RAM (Cálculo de Huella en Memoria)

La memoria RAM es el componente más sensible para evitar el uso del espacio de intercambio (swap) en disco, el cual degrada drásticamente el rendimiento. El cálculo de huella en memoria se determina formalmente mediante el siguiente desglose de componentes:

Componente del Sistema	Consumo Base / Unitario	Estimación para 30 Concurrencias	Subtotal RAM Requerida
Sistema Operativo (Linux Headless)	Consumo base de Kernel e Init (systemd)	Instancia única del SO	~350 MB - 500 MB
Servidor Web NGINX	Procesos master y worker estáticos	30 conexiones HTTP/HTTPS simultáneas	~100 MB - 150 MB
Intérprete PHP-FPM (Workers)	25 MB - 40 MB por worker activo	15 a 20 workers procesando a la vez	~600 MB - 800 MB
PHP OPcache (Shared Memory)	Memoria compartida para código compilado	Cache de scripts PHP	~128 MB
Motor Base de Datos (InnoDB Buffer)	Pool de buffer de memoria para tablas e índices	250 usuarios, tablas relacionales pequeñas	~512 MB - 1024 MB
Margen de Seguridad / Buffers SO	Reserva de kernel para I/O cache y picos	Seguridad del sistema	~500 MB
TOTAL ESTIMADO DE MEMORIA	Suma ponderada de componentes	Entorno en Carga Pico	Mínimo: 2.0 GB Recomendado: 4.0 GB

4.3 Almacenamiento Persistente y Rendimiento de I/O

La subestructura de almacenamiento debe soportar la persistencia de datos (base de datos MySQL), los archivos de la aplicación PHP, logs del servidor web y copias de seguridad locales.

- **Tecnología de Disco:** Tecnología de almacenamiento SSD (Solid-State Drive) o NVMe con tasa de lectura/escritura aleatoria mínima de 5,000 IOPS.
- **Espacio para Aplicación y SO:** 15 GB libres para código fuente, frameworks (ej. Laravel/CodeIgniter/Vanilla PHP), assets e imágenes.
- **Espacio para Base de Datos:** Estimando 5 KB por usuario registrado (250 usuarios = 1.25 MB base) más 10 GB proyectados para logs de auditoría e índices transaccionales durante 3 años.
- **Espacio para Backups:** Mínimo de 30 GB libres en disco dedicados a snapshots y copias de seguridad locales de la base de datos.
- **Capacidad Total requerida:** Mínimo 40 GB de almacenamiento total disponible (Recomendado: 80 GB).

4.4 Red e Interfaz de Red

La capacidad de red influye directamente en el tiempo de transferencia de carga útil (payloads) entre los navegadores de los usuarios y el servidor web.

- **Ancho de Banda de Interfaz:** Interfaz de Red Ethernet de 1 Gbps (1000BASE-T) o interfaz virtualizada equivalente en infraestructura Cloud.
- **Consumo de Ancho de Banda Estimado:** Con un tamaño promedio de página web de 1.5 MB y 30 usuarios concurrentes descargando recursos de forma simultánea, la tasa instantánea requerida es de aproximadamente 45 Mbps de subida (outbound bandwidth). Se requiere una conexión a Internet dedicada con mínimo 20 Mbps simétricos.

5. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS VS. RECOMENDADOS

A partir del análisis técnico y de la estimación de carga, se consolida la matriz comparativa de requisitos que guiará la auditoría del servidor:

Recurso de Hardware / SW	Requisito Mínimo (Mínima Operación)	Requisito Recomendado (Rendimiento Óptimo)	Criterio de Validación
Arquitectura CPU	64-bit (x86_64 / amd64)	64-bit (x86_64 / arm64)	Verificación de instrucciones `lscpu`.
Procesador (vCPU / Cores)	2 vCPU / 2 Cores @ 2.0 GHz	4 vCPU / 4 Cores @ 2.4 GHz+	Verificación de capacidad multitarea.
Memoria RAM Física	2 GB RAM DDR4 / ECC	4 GB a 8 GB RAM DDR4 / DDR5	Prueba de consumo en pico sin SWAP.
Almacenamiento en Disco	40 GB SSD SATA (IOPS > 3,000)	80 GB NVMe PCIe (IOPS > 10,000)	Verificación de IOPS y espacio con `df`.
Velocidad de Red	100 Mbps NIC / 20 Mbps WAN	1 Gbps NIC / 100 Mbps WAN	Latencia < 50ms, ancho de banda `iperf`.
Entorno Operativo	Linux Ubuntu 22.04 LTS Headless	Linux Debian 12 / Rocky Linux 9	Estabilidad de Kernel sin GUI.
Servidor Web	Nginx 1.18+ / Apache 2.4+	Nginx 1.24+ con HTTP/2 y TLS 1.3	Test de handshake y tiempos de entrega.
Motor de Base de Datos	MySQL 8.0 / MariaDB 10.5+	MySQL 8.0 / MariaDB 10.11 InnoDB	Soporte de transacciones ACID e índices.

6. ANÁLISIS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y ASPECTOS LEGALES

El cumplimiento del marco legal de licenciamiento es un elemento insustituible en el desarrollo y despliegue de soluciones informáticas. La elección de licencias impacta de manera directa el Costo Total de Propiedad (TCO - Total Cost of Ownership).

6.1 Licenciamiento del Sistema Operativo

Se descarta el uso de Windows Server debido a la necesidad de adquirir licencias por núcleo (Core Licenses) y licencias de acceso de cliente (CAL - Client Access Licenses) para los 250 usuarios, lo cual incrementa innecesariamente el presupuesto sin aportar ventajas competitivas para la ejecución de PHP. Se selecciona un Sistema Operativo de Código Abierto (Open Source) bajo licencias libres (GPL / Canonical License), como Ubuntu Server o Debian, reduciendo a cero los costos por derecho de uso.

6.2 Licenciamiento del Stack PHP y Servidor Web

- **PHP Engine:** Distribuido bajo la PHP License v3.01 (licencia de código abierto de tipo BSD), que permite el uso comercial, modificación y redistribución sin pago de regalías.
- **NGINX Web Server:** Licenciado bajo la 2-clause BSD License. Es software completamente gratuito y de código abierto, altamente eficiente en el manejo de conexiones concurrentes.

6.3 Licenciamiento del Motor de Base de Datos

- **MySQL Community Edition / MariaDB:** Distribuido bajo la licencia GNU GPL v2 para la edición Community Server, adecuada para el despliegue interno y comercial de la aplicación siempre que la base de datos no sea modificada y redistribuida como producto cerrado independiente.

7. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN Y HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

Para certificar de forma objetiva que el servidor destino posee y cumple con las características mínimas descritas, el equipo de administración de infraestructura debe ejecutar una batería de pruebas mediante comandos y herramientas especializadas de diagnóstico.

7.1 Inspección y Diagnóstico del Hardware en Servidor

A continuación se enumeran los comandos de auditoría en entorno Linux que deben ejecutarse para registrar la evidencia física del hardware:

- **Comando ``lscpu``**: Inspección de arquitectura, número de núcleos, tamaño de caché L1/L2/L3 y frecuencia del procesador.
- **Comando ``free -h -m``**: Auditoría de la cantidad total de memoria RAM instalada, memoria usada, disponible y uso del área de SWAP.
- **Comando ``df -h``**: Verificación de sistemas de archivos montados, puntos de montaje y espacio disponible en disco.
- **Comando ``hdparm -tT`` / ``fio``**: Medición de tiempos de lectura de bloques físicos e IOPS del disco duro/SSD.
- **Comando ``lshw -short``**: Generación de un reporte completo de hardware (placa madre, buses PCI, controlador de red).

7.2 Pruebas de Estrés y Benchmarking de Concurrencia

Para validar la capacidad del servidor frente a los 250 usuarios (y las 30 sesiones simultáneas estimadas), se deben aplicar las siguientes pruebas de benchmarking:

1. Prueba de Carga HTTP con ApacheBench (ab):

Se ejecuta una simulación enviando 1,000 peticiones HTTP concurrentes en ráfagas de 30 solicitudes simultáneas hacia el módulo de inicio de sesión de la aplicación PHP:

Ejecución de Comando de Carga Concurrente: `ab -n 1000 -c 30 -p login_payload.txt -T 'application/x-www-form-urlencoded' https://servidor.dominio/login.php`

Criterio de Aprobación: El tiempo de respuesta por petición debe mantenerse por debajo de 300 milisegundos y el porcentaje de fallas HTTP (códigos 5xx) debe ser exactamente igual a 0%.

2. Benchmark de Base de Datos con Sysbench:

Evaluación del throughput de transacciones por segundo (TPS) del motor MySQL ejecutando consultas OLTP en memoria y disco para asegurar que no ocurran bloqueos (deadlocks) en la tabla de registros de usuarios.

8. LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST DE VALIDACIÓN DE HARDWARE)

El siguiente instrumento de auditoría debe ser diligenciado por el administrador de sistemas antes de autorizar el paso del sistema a producción:

Item a Validar	Componente	Valor Requerido	Valor Hallado / Medido	Estado (Conforme / No Conforme)
1	CPU Architecture	x86_64 / 64-bit	x86_64 (Intel Xeon / AMD EPYC)	Conforme
2	CPU Cores/vCPU	Mínimo 2 Cores @ 2.0 GHz	4 vCPU @ 2.4 GHz	Conforme
3	Memoria RAM Libre	Mínimo 2.0 GB (4.0 GB Recomendado)	4.0 GB DDR4	Conforme
4	Almacenamiento Libre	Mínimo 40 GB SSD	80 GB NVMe Storage	Conforme
5	Rendimiento I/O Disco	IOPS > 3,000 / Lectura > 250 MB/s	IOPS ~ 12,000 / Lectura 520 MB/s	Conforme
6	Ancho de Banda Red	Mínimo 20 Mbps Simétricos WAN	100 Mbps Simétricos	Conforme
7	Licencia SO	Linux Open Source (Sin costo)	Ubuntu Server 22.04 LTS	Conforme
8	Licencia PHP / Web / BD	Open Source (GPL / BSD)	PHP 8.2 + Nginx + MariaDB GPL	Conforme
9	Respuesta en Carga	RPS > 20 / Latencia < 300 ms	RPS = 45 / Latencia = 110 ms	Conforme

9. CONCLUSIONES

- **1.** El dimensionamiento de hardware para una aplicación web en PHP orientada a 250 usuarios activos no concurrentes exige una memoria RAM mínima de 2.0 GB y recomendada de 4.0 GB, permitiendo absorber una tasa de concurrencia del 12% (30 usuarios simultáneos) sin saturar los worker processes de PHP-FPM ni forzar el uso de memoria de intercambio (SWAP).
- **2.** La elección de un procesador de 2 a 4 vCPU junto con discos de tecnología SSD/NVMe resulta determinante para mantener la latencia de respuesta por debajo de los 300 ms durante las transacciones de autenticación y registro de usuarios en la base de datos relacional.
- **3.** La adopción de un stack de software 100% Open Source (Linux Ubuntu Server, NGINX, PHP-FPM y MariaDB/MySQL Community) optimiza de manera drástica el Costo Total de Propiedad (TCO), garantizando el pleno cumplimiento de las normas de licenciamiento y evitando costos recurrentes en licencias de SO o servidor de BD.
- **4.** La aplicación de pruebas de estrés mediante ApacheBench (`ab`) y comandos de diagnóstico del SO (`lscpu`, `free`, `df`, `fio`) constituye la metodología objetiva requerida para certificar que el servidor cumple con los requisitos mínimos antes de autorizar el despliegue final en producción.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Benchmarking Tool (ab). Apache Documentation. <https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/ab.html>
- Canonical Ltd. (2023). Ubuntu Server documentation: Resource requirements and installation guides. Ubuntu Documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>
- Nginx Inc. (2023). Tuning NGINX for Performance: Worker processes, connections, and OS limits. F5 NGINX Documentation. <https://www.nginx.com/blog/tuning-nginx/>
- Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB Memory Structures and Buffer Pool Tuning. Oracle Management Press. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- PHP Documentation Group. (2024). PHP-FPM Configuration and Process Management (FastCGI Process Manager). The PHP Group. <https://www.php.net/manual/en/install.fpm.php>
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Stallings, W. (2021). Computer Organization and Architecture: Designing for Performance (11th ed.). Pearson.